

## El juego de las 4 en línea

El juego de las 4 en línea es un juego de estrategia en el que dos jugadores compiten para conectar en una cuadrícula cuatro de sus fichas del mismo color de manera consecutiva en vertical, en horizontal o en diagonal. La cuadrícula es un tablero vertical de 7 columnas por 6 filas, como el de la figura.



Cada jugador juega con un color de fichas (rojas o amarillas) y, por turnos, elige una columna en la que dejar caer una de sus fichas. La ficha caerá por su propio peso hasta la posición más baja libre en esa columna. El objetivo es anticipar y bloquear los movimientos del oponente mientras se construye una línea de cuatro fichas propias. El juego continúa hasta que uno de los jugadores logra conectar cuatro fichas o hasta que el tablero se llena, resultando en un empate.

En este problema se te pide implementar un programa que simule el juego de las 4 en línea y determine el resultado de una partida dada la serie de movimientos que la conforman.

### Entrada

La entrada consta de una serie de casos de prueba, cuyo número se indica en la primera línea. En cada caso de prueba se indican, en una o varias líneas, las jugadas de una partida. Siempre comienza el jugador de fichas rojas. Cada jugada se indica con el número de columna donde el jugador que tiene el turno ha colocado su ficha. Las columnas se numeran de 1 a 7 y se garantiza que la columna donde juega el jugador siempre tiene al menos una posición libre. Las jugadas se repiten hasta que un jugador gana o se ha llenado completamente el tablero.

### Salida

Para cada caso de prueba se escribirá en una línea Ganan rojas si ha ganado el jugador que comienza la partida; se escribirá Ganan amarillas si ha ganado el jugador contrario; y Empate si el tablero se ha llenado y no ha habido ganador.

### Entrada de ejemplo

```
3
1 2 1 2 1 2 1
1 7 1 7 2 7 2 7
1 2 1 2 1 2 3 4 3 4 3 4 5 6 5 6 5 6 7 7 7 7
6 7 6 7 6 5 4 5 4 5 4 3 2 3 2
3 2 1 1 1
```

## Salida de ejemplo

Ganan rojas  
Ganan amarillas  
Empate